12. A Householder-transzformáció II.

12. A Householder-transzformáció II.

a) Definiálja a Householder-transzformációt, ismertesse geometriai tartalmát és elemi tulajdonságait (nem kell bizonyítani). Mutassa be a transzformáció alkalmazásának módját vektorra illetve mátrixra (mindkét irányból), adja meg e számítások műveletigényeit. Mutassa be a transzformáció alkalmazásának módját LER megoldására.

Definíció: Householder-mátrix

A $H = H(v) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixot *Householder-mátrixnak* nevezzük, ha

$$H(v) = I - 2vv^\top,$$

ahol $v \in \mathbb{R}^n$ és $\|v\|_2 = 1$.

$H(v)$ tükröző mátrix, a v-re merőleges (azaz v normálvektorú) $n-1$ dimenziós altérre (0-n átmenő egyenesre, síkra stb.) tükröz.

Állítás: Householder-mátrixok tulajdonságai

1. $H^\top = H$ (szimmetrikus),
2. $H^2 = I$, azaz $H^{-1} = H$ (ortogonális),
3. $H(v)\cdot v = -v$,
4. $\forall y \perp v: \quad H(v)\cdot y = y$.

- A $H(v)$ transzformációs mátrixot nem kell előállítani, enélkül alkalmazzuk vektorokra, ez a Householder-transzformáció:
- $x \in \mathbb{R}^n$-re $H(v)x = (I - 2vv^\top)x = x - 2v\underbrace{(v^\top x)}_{\in\mathbb{R}}$.
- $y \in \mathbb{R}^n$-re $\quad y^\top H(v) = y^\top(I - 2vv^\top) = y^\top - 2\underbrace{(y^\top v)}_{\in\mathbb{R}}v^\top$.
- Mindkét esetben $4n$ művelet kell a mátrixszal való szorzás $2n^2 + \mathcal{O}(n)$-es műveletigénye helyett.

A Householder-transzformáció alkalmazásai

Egyetlen LER megoldása:

$$
\begin{gathered}
Ax = b \\
H_1 \cdot A \cdot x = H_1 \cdot b \\
\vdots \\
\underbrace{H_{n-1} \cdots H_1 \cdot A}_{R} \cdot x = \underbrace{H_{n-1} \cdots H_1 \cdot b}_{d} \\
R \cdot x = d \to x \text{ (visszahelyettesítés)}
\end{gathered}
$$

Ugyanúgy dolgozunk, mint a GE-nál. Végrehajtjuk a transzformációt az oszlopokon:

$$[A|b] \ \to \text{n-1 db H-trf.} \to \ [R|d] \ \to \text{visszahely.}$$

Mindig egyre kisebb méretű mátrixon dolgozunk a transzformációk során.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{array}\right] \quad k = -\operatorname{sgn}(a_1)\,\|\mathbf{a}\|_2 = -\operatorname{sgn}(4) \cdot \sqrt{4^2 + 3^2} = -5$$

Kiszámoljuk a $\mathbf{v}$ vektort.

$$\mathbf{a} - k \cdot \mathbf{e_1} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \qquad \|\mathbf{a} - k\mathbf{e_1}\|_2 = 3\sqrt{10}, \tag{1}$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{a} - k\mathbf{e_1}}{\|\mathbf{a} - k\mathbf{e_1}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Első oszlop a b1, majd az összes többire végrehajtjuk a transzformációt, ha nem kaptunk felsőháromszög mátrixot akkor új v-t kell számolni új a és b-vel, aztán szintén ugyanezt eljátsszuk míg felsőháromszög mátrixot nem kapunk.